Лекция №8 **Автоматизация UI тестирования приложений**

Для автоматического тестирования приложений Windows Forms существует несколько подходов и инструментов:

Популярные инструменты для тестирования

1. **UI Automation (UIA) Framework** - встроенный в Windows фреймворк для автоматизации
2. **WinAppDriver** - Microsoft инструмент для автоматизации Windows приложений
3. **TestStack.White** - библиотека для автоматизации UI (устаревшая)
4. **FlaUI** - современная замена White, работает с UIA2 и UIA3
5. **Appium** - кроссплатформенный инструмент (может работать с WinAppDriver)

1. WinAppDriver (Windows Application Driver)

Microsoft предоставляет официальный инструмент для автоматизации тестирования Windows-приложений, включая WinForms и WPF.

Как начать:

1. **Установка**:
   - Скачайте и установите WinAppDriver.
   - Запустите сервер (`WinAppDriver.exe`).
2. **Пример теста на C# (с использованием Selenium WebDriver + WinAppDriver)**:

```
using OpenQA.Selenium.Appium.Windows;
using OpenQA.Selenium.Remote;
using NUnit.Framework;

[TestFixture]
public class WinFormsTest
{
    private WindowsDriver<WindowsElement> _driver;
```

```
    [SetUp]
    public void Setup()
    {
        var appCapabilities = new DesiredCapabilities();
        appCapabilities.SetCapability("app", @"C:\Path\To\YourApp.exe");
        appCapabilities.SetCapability("deviceName", "WindowsPC");
        _driver = new WindowsDriver<WindowsElement>(new
Uri("http://127.0.0.1:4723"), appCapabilities);
    }

    [Test]
    public void TestButtonClick()
    {
        var button = _driver.FindElementByAccessibilityId("btnSubmit");
        button.Click();
        Assert.IsTrue(_driver.FindElementByAccessibilityId("lblStatus").Text ==
"Success");
    }

    [TearDown]
    public void TearDown() => _driver?.Quit();
}
```

Примечание:

- Используйте **AccessibilityId** (аналог `AutomationId` в WinForms) для поиска элементов.
- WinAppDriver поддерживает **XPath**, **Name**, **ClassName** и другие локаторы.

---

2. FlaUI (альтернатива WinAppDriver)

FlaUI — это современная .NET-библиотека для UI-автоматизации, работающая поверх **UIA2** (MSAA) и **UIA3** (UI Automation).

Преимущества:

✅ Не требует запущенного сервера (в отличие от WinAppDriver).
✅ Поддерживает **WinForms, WPF, UWP**.
✅ Работает быстрее, чем WinAppDriver.

Пример теста:

```
using FlaUI.UIA3;
using FlaUI.Core.AutomationElements;
using NUnit.Framework;

[TestFixture]
public class FlaUITest
{
   [Test]
   public void TestLoginForm()
   {
      // Запуск приложения
      var app = FlaUI.Core.Application.Launch(@"C:\Path\To\YourApp.exe");

      using (var automation = new UIA3Automation())
      {
         var window = app.GetMainWindow(automation);

         // Находим элементы по AutomationId
         var loginInput = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("txtUsername"))?.AsTextBox();
         var passwordInput = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("txtPassword"))?.AsTextBox();
         var loginButton = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("btnLogin"))?.AsButton();

         // Взаимодействие
         loginInput?.Enter("admin");
         passwordInput?.Enter("12345");
         loginButton?.Click();

         // Проверка результата
         var statusLabel = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("lblStatus"))?.AsLabel();
         Assert.AreEqual("Login successful", statusLabel?.Text);
      }

      app.Close();
   }
}
```

---

3. Интеграция с NUnit/xUnit (Unit-тесты для UI)

Можно комбинировать **FlaUI** или **WinAppDriver** с тестовыми фреймворками (**NUnit**, **xUnit**, **MSTest**).

Пример с NUnit:

```
[TestFixture]
public class LoginTests
{
   private WindowsDriver<WindowsElement> _driver;

   [OneTimeSetUp]
   public void StartApp()
   {
      var options = new AppiumOptions();
      options.AddAdditionalCapability("app", @"C:\YourApp.exe");
      options.AddAdditionalCapability("deviceName", "WindowsPC");
      _driver = new WindowsDriver<WindowsElement>(new Uri("http://127.0.0.1:4723"),
options);
   }

   [Test]
   public void Login_ValidCredentials_Success()
   {
      _driver.FindElementByAccessibilityId("txtUsername").SendKeys("admin");
      _driver.FindElementByAccessibilityId("txtPassword").SendKeys("12345");
      _driver.FindElementByAccessibilityId("btnLogin").Click();

      var message = _driver.FindElementByAccessibilityId("lblStatus").Text;
      Assert.AreEqual("Welcome, admin!", message);
   }

   [OneTimeTearDown]
   public void CloseApp() => _driver?.Quit();
}
```

Вывод: что выбрать?

Инструмент	Язык	Требует сервер?	Скорость	Поддержка WinForms
WinAppDriver	C#	Да	Средняя	✅
FlaUI	C#	Нет	Высокая	✅

- **Для .NET-разработчиков** → **FlaUI** (быстрее, проще в настройке).
- **Для интеграции с Selenium** → **WinAppDriver**.

UI Automation (UIA) Framework – это встроенный в Windows фреймворк, предназначенный для автоматизации тестирования и взаимодействия с пользовательским интерфейсом (UI) приложений. Он предоставляет программируемый доступ к элементам интерфейса, позволяя автоматизировать действия пользователя (клики, ввод текста, навигацию и т. д.) и получать информацию о состоянии элементов.

🔹 Основные возможности UIA

1. **Автоматизация любых UI-элементов**
   - Работает с Win32, WPF, WinForms, UWP, браузерами (через MSAA/UIA-поддержку) и даже некоторыми Java/Swing-приложениями.
   - Поддерживает современные технологии, такие как DirectUI (используется в Windows 10/11).
2. **Доступ к дереву элементов**
   - UIA представляет интерфейс приложения в виде иерархического дерева (`UIA Tree`), аналогичного DOM в вебе.
   - Можно находить элементы по:
     - `AutomationId` (уникальный идентификатор)
     - `Name` (текст элемента)

        - `ControlType` (тип элемента: кнопка, поле ввода и т. д.)
        - `Class Name` (имя класса в Win32)
3. **Чтение и изменение свойств элементов**
    - Получение текста (`ValuePattern` для текстовых полей).
    - Проверка состояния (`TogglePattern` для чекбоксов).
    - Навигация (`TreeWalker` для перемещения по дереву элементов).
4. **Взаимодействие с элементами**
    - Клики (`InvokePattern` для кнопок).
    - Ввод текста (`ValuePattern` для полей ввода).
    - Выбор элементов (`SelectionPattern` для списков).
5. **Поддержка событий**
    - Можно подписаться на события: изменение текста, фокусировка, клик и т. д.

🔹 Как работает UIA?

UIA использует **Microsoft Active Accessibility (MSAA)** как основу, но предоставляет более мощный и гибкий API.

Основные компоненты UIA:

1. **`IUIAutomation`** – главный интерфейс для работы с UIA.
2. **`AutomationElement`** – представляет UI-элемент (кнопку, поле ввода и т. д.).
3. **`Control Patterns`** – шаблоны взаимодействия (например, `InvokePattern` для клика).
4. **`TreeWalker`** – навигация по дереву элементов.
5. **`Condition`** – условия поиска элементов (`PropertyCondition`, `AndCondition`).

🔹 Примеры использования

1. Поиск кнопки по имени и клик (C#)

```
using System.Windows.Automation;

var root = AutomationElement.RootElement; // Корневой элемент (рабочий стол)

var condition = new PropertyCondition(AutomationElement.NameProperty,
"Открыть");
```

```
var button = root.FindFirst(TreeScope.Descendants, condition);

var invokePattern = button.GetCurrentPattern(InvokePattern.Pattern) as InvokePattern;
invokePattern.Invoke(); // Клик по кнопке
```

2. Получение текста из поля ввода

```
var condition = new PropertyCondition(AutomationElement.AutomationIdProperty, "txtUsername");

var textBox = root.FindFirst(TreeScope.Descendants, condition);

var valuePattern = textBox.GetCurrentPattern(ValuePattern.Pattern) as ValuePattern;
Console.WriteLine(valuePattern.Current.Value); // Выводит текст из поля
```

3. Подписка на событие изменения текста

```
var changedEvent = Automation.AddAutomationPropertyChangedEvent(

    textBox,

    TreeScope.Element,

    (sender, e) => Console.WriteLine("Текст изменился!"),

    ValuePattern.ValueProperty
);
```

Инструменты для работы с UIA

1. **Inspect.exe** (из Windows SDK) – просмотр дерева элементов и их свойств.Чтобы узнать `AutomationId` элементов. НО мы будем использовать **FlaUInspect**. скачать https://github.com/FlaUI/FlaUInspect
2. **FlaUI** (библиотека для C#) – упрощённая обёртка над UIA.

Для работы с **UI Automation (UIA) + FlaUI** в проекте нужно добавить **специальный тестовый проект** (например, консольное приложение или NUnit-проект).

- **Что нужно добавить в решение?**

1. **Новый проект (тип: Console App или NUnit Test Project)**
    - Это будет отдельный проект для автоматизированного тестирования.
    - Пример структуры решения:

```
Solution 'ProductManager'
├── ProductManager (WinForms-приложение)
└── ProductManager.UITests (тесты на FlaUI)
```

Установка NuGet-пакетов
В тестовый проект нужно добавить:

- FlaUI.UIA3
- MSTest.TestAdapter
- MSTest.TestFramework

Ниже приведены необходимые директивы для работы с FlaUI.

```
using FlaUI.UIA3;
using FlaUI.Core;
using FlaUI.Core.AutomationElements;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using FlaUI.UIA3.Patterns;
using FlaUI.Core.Definitions;
```

🔹 Важно!

1. **AutomationId в WinForms**
    - Чтобы FlaUI находил элементы, задайте `Name` в свойствах контролов (**это будет их `AutomationId`**):

```
this.nameTextBox.Name = "nameTextBox";
this.button1.Name = "button1";
```

    - Или используйте поиск по другим свойствам (например, **`ByText("Добавить")`**).
2. **Запуск приложения из тестов**
    - Укажите правильный путь к приложению `Application.exe`:
    - `var app = Application.Launch(@"bin\Debug\Application.exe");`

🔹 Основные способы задания условий поиска (`Condition`)

В **FlaUI** условия задаются через **`ConditionFactory`** (доступен через `cf` в примерах).

1. Поиск по AutomationId

```
var element = window.FindFirstDescendant(cf => cf.ByAutomationId("nameTextBox"));
```

- **Идеально для WinForms/WPF**, если у элементов задан `Name` (в WinForms `Name` становится `AutomationId`).

2. Поиск по тексту (NameProperty)

```
var element = window.FindFirstDescendant(cf => cf.ByName("Добавить"));
```

- Работает для кнопок, лейблов и других элементов с видимым текстом.

3. Поиск по типу элемента (ControlType)

```
var button = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.Button));
```

- Полезно, если у элемента нет `AutomationId`.

4. Поиск по классу (ClassName)

```
var element = window.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByClassName("WindowsForms10.EDIT"));
```

- Актуально для Win32/WinForms (классы окон, например, `Button`, `Edit`).

5. Комбинированные условия (And/Or)

```
var element = window.FindFirstDescendant(cf =>
   cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.Button)
    .And(cf.ByName("Удалить"))
);
```

🔹 Дополнительные методы поиска

1. `FindAllDescendants` – поиск всех подходящих элементов

```
var buttons = window.FindAllDescendants(cf =>
cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.Button));
```

```
foreach (var button in buttons)
{
   Console.WriteLine(button.Name);
}
```

2. Поиск по индексу (если несколько одинаковых элементов)

```
var thirdButton = window.FindAllDescendants(cf =>
cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.Button))[2];
```

3. Поиск вложенных элементов (XPath-подобный)

```
var listItem = window.FindFirstDescendant(cf => cf.ByAutomationId("productsList"))
                .FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.ListItem));
```

🔹 Примеры для приложения ProductManager.exe

1. Поиск кнопки "Добавить"

```

var addButton = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
   cf.ByAutomationId("button1") // Если задан Name
   // Или:
   // cf.ByName("Добавить")
   //
cf.ByControlType(FlaUI.Core.Definitions.ControlType.Button).And(cf.ByName("Добавит
ь"))
);
```

2. Поиск поля ввода цены

```
var priceInput = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
   cf.ByAutomationId("numericUpDown1") // Для NumericUpDown
);
```

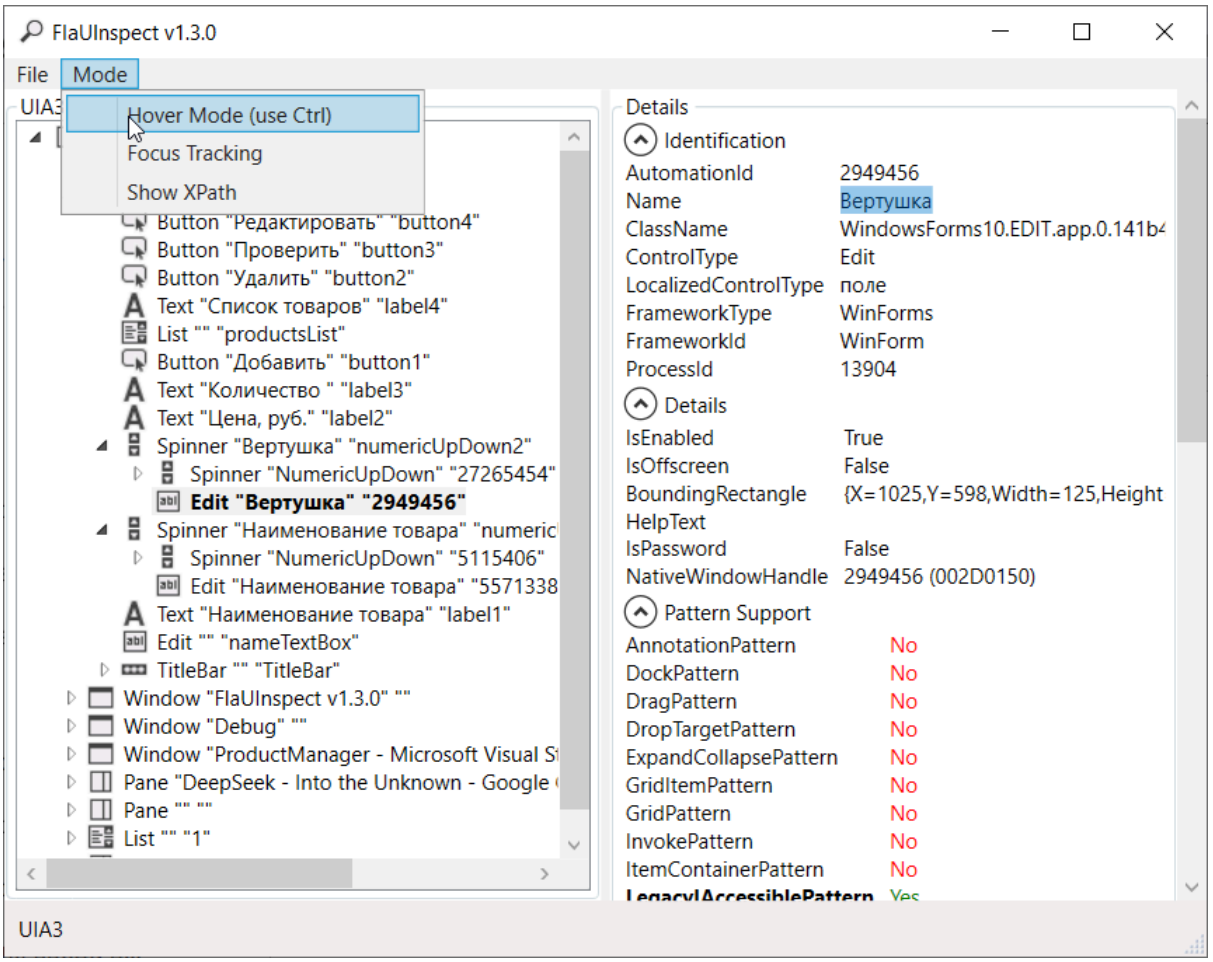
3. Поиск списка товаров

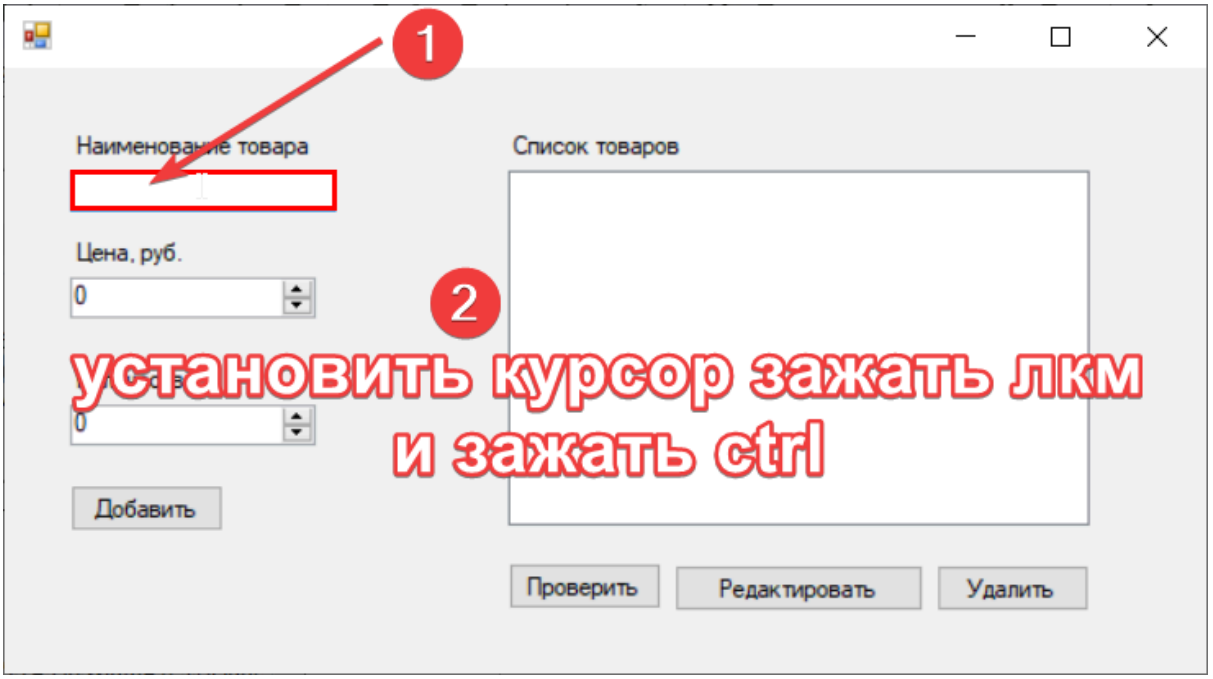
```
var productsList = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
   cf.ByAutomationId("productsList") // ListBox в WinForms
);
```

🔹 Как узнать свойства элемента?

Используйте **FlaUInspect**:

- Запустите приложение.
- Наведите курсор и зажмите ctrl на элемент и посмотрите:
  - `AutomationId`
  - `Name`
  - `ControlType`
  - `ClassName`





🔹 Итог

Метод/Условие	Пример использования	Когда применять?
`ByAutomationId`	`cf.ByAutomationId("nameTextBox")`	Если у элемента есть `Name` (WinForms).
`ByName` / `ByText`	`cf.ByName("Добавить")`	Для кнопок, лейблов с текстом.
`ByControlType`	`cf.ByControlType(ControlType.Button)`	Если нет других идентификаторов.
`ByClassName`	`cf.ByClassName("WindowsForms10.BUTTON")`	Для Win32/WinForms-элементов.
Комбинированные условия	`cf.ByName("Удалить").And(cf.ByControlType(ControlType.Button))`	Для точного поиска.

Совет: Всегда старайтесь использовать **`AutomationId`** — это самый надежный способ.

После того как элемент найден с помощью `FindFirstDescendant` или других методов поиска в **FlaUI/UIA**, у него можно вызывать различные методы и свойства для взаимодействия и проверки состояния.

🔹 Основные методы и свойства элементов

1. Общие методы (для всех элементов)

Метод/Свойство	Описание	Пример
`Click()`	Клик по элементу (если поддерживается).	`button.Click()`
`DoubleClick()`	Двойной клик.	`listItem.DoubleClick()`
`Focus()`	Установить фокус на элемент.	`textBox.Focus()`
`SetValue(string)`	Установить значение (для текстовых полей).	`textBox.Text = "Новый текст"`
`GetValue()`	Получить значение (например, текст).	`var text = label.Text`
`IsEnabled`	Проверить, доступен ли элемент.	`if (button.IsEnabled) { ... }`
`IsOffscreen`	Проверить, видим ли элемент на экране.	`if (!element.IsOffscreen) { ... }`
`BoundingRectangle`	Получить координаты элемента (x, y, ширина, высота).	`var rect = element.BoundingRectangle`
`Name`	Получить имя элемента (текст метки, заголовок кнопки и т. д.).	`var name = button.Name`
`Patterns`	Доступ к шаблонам элементов (см. ниже).	`var pattern = element.Patterns.Toggle.Pattern`

---

2. Методы для конкретных типов элементов

- **TextBox (поле ввода)**

Метод/Свойство	Описание	Пример
`Enter(string)`	Ввести текст.	`textBox.Enter("Привет")`
`Text`	Получить/установить текст.	`textBox.Text = "Новый текст"`

- **Button (кнопка)**

Метод	Описание	Пример
`Invoke()`	Нажать кнопку (аналог `Click`).	`button.Invoke()`

- **CheckBox/ToggleButton (чекбокс, переключатель)**

Метод	Описание	Пример
`Toggle()`	Переключить состояние.	`checkBox.Toggle()`
`IsChecked`	Получить состояние (bool).	`if (checkBox.IsChecked) { ... }`

- **ComboBox (выпадающий список)**

Метод	Описание	Пример
`Expand()`	Раскрыть список.	`comboBox.Expand()`
`Collapse()`	Свернуть список.	`comboBox.Collapse()`
`Select(индекс)`	Выбрать элемент по индексу.	`comboBox.Select(0)`
`SelectedItem`	Получить выбранный элемент.	`var item = comboBox.SelectedItem`

- **ListBox (список элементов)**

Метод	Описание	Пример
`Select(индекс)`	Выбрать элемент.	`listBox.Select(1)`
`Items`	Получить все элементы списка.	`foreach (var item in listBox.Items) { ... }`

- **Slider (ползунок)**

Метод	Описание	Пример
`SetValue(double)`	Установить значение.	`slider.SetValue(50.0)`
`Value`	Получить текущее значение.	`var val = slider.Value`

🔹 Работа с шаблонами элементов (UIA Patterns)

Некоторые элементы поддерживают **специальные шаблоны** (Patterns), которые дают дополнительные методы.

Основные шаблоны:

Шаблон	Описание	Пример
`InvokePattern`	Для кнопок (`Invoke()`).	`button.Patterns.Invoke.Pattern.Invoke()`
`ValuePattern`	Для полей ввода (`SetValue`).	`textBox.Patterns.Value.Pattern.SetValue("Текст")`
`TogglePattern`	Для чекбоксов (`Toggle`).	`checkBox.Patterns.Toggle.Pattern.Toggle()`
`SelectionPattern`	Для списков (`Select`).	`listBox.Patterns.Selection.Pattern.Select(0)`

Пример:

```
var togglePattern = checkBox.Patterns.Toggle.Pattern;
if (togglePattern.ToggleState == ToggleState.On)
{
    togglePattern.Toggle();  // Выключить чекбокс
}
```

🔹 Примеры для приложения ProductManager

1. Добавление товара

```
var nameTextBox = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("nameTextBox")).AsTextBox();
var priceInput = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("numericUpDown1")).AsNumericUpDown();
var addButton = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("button1")).AsButton();

nameTextBox.Text = "Телевизор";
priceInput.Value = 25000;
addButton.Click();  // Или addButton.Invoke()
```

2. Проверка состояния кнопки

```
var deleteButton = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("button2")).AsButton();
if (deleteButton.IsEnabled)
{
    deleteButton.Click();
}
```

3. Получение списка товаров

```
var productsList = mainWindow.FindFirstDescendant(cf =>
cf.ByAutomationId("productsList")).AsListBox();
foreach (var item in productsList.Items)
{
    Console.WriteLine(item.Text);  // Выводит "Название | Цена: X руб. | Количество: Y"
}
```

🔹 Итог

Тип элемента	Основные методы	Пример использования
TextBox	`Enter()`, `Text`	`textBox.Enter("Текст")`
Button	`Click()`, `Invoke()`	`button.Click()`
CheckBox	`Toggle()`, `IsChecked`	`checkBox.Toggle()`
ListBox	`Select()`, `Items`	`listBox.Items[0].Select()`
Slider	`SetValue()`, `Value`	`slider.SetValue(30)`

Совет: Если элемент не реагирует на стандартные методы, проверьте его **Patterns** (например, `InvokePattern` для кнопок).